

Deze les: §4.1.5 Gemengde opgaven

Concurrentie en monopolie

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 45.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Model kiezen; q , prijs en winst berekenen. Fouten verbeteren en conclusies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 46 · Opgave 41
Eerste gemengde opgave

Huiswerk

§4.1.5 · Opgaven 41, 41A, 42–48
Vorbereiding: 41, 41A, 42–44
Doel: 45 · Verder oefenen: 46–48
Maken en nakijken

De bron bepaalt de opbrengstroute

Wat vergelijk je?	Prijsnemer	Monopolist
Bronbewijs	Veel kleine aanbieders, gelijkwaardig product	Eén aanbieder, geen goede vervangers, barrière
Opbrengst	$P = GO = MO$ Marktprijs is gegeven	$GO = P$ uit de vraag MO volgt uit TO
Keuze van q	MO vergelijken met MK	MO vergelijken met MK
Daarna	Haalbaarheid en winst controleren	P uit GO; haalbaarheid en winst controleren

Gel Nova: de marginale functies

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Exclusief procédé; geen goede vervangers in deze afgebakende markt.

Vraag en omzet

$$P = 26 - 0,25q$$

$$TO = (26 - 0,25q)q = 26q - 0,25q^2$$

Marginale opbrengst

$$MO = 26 - 0,50q$$

Totale en marginale kosten

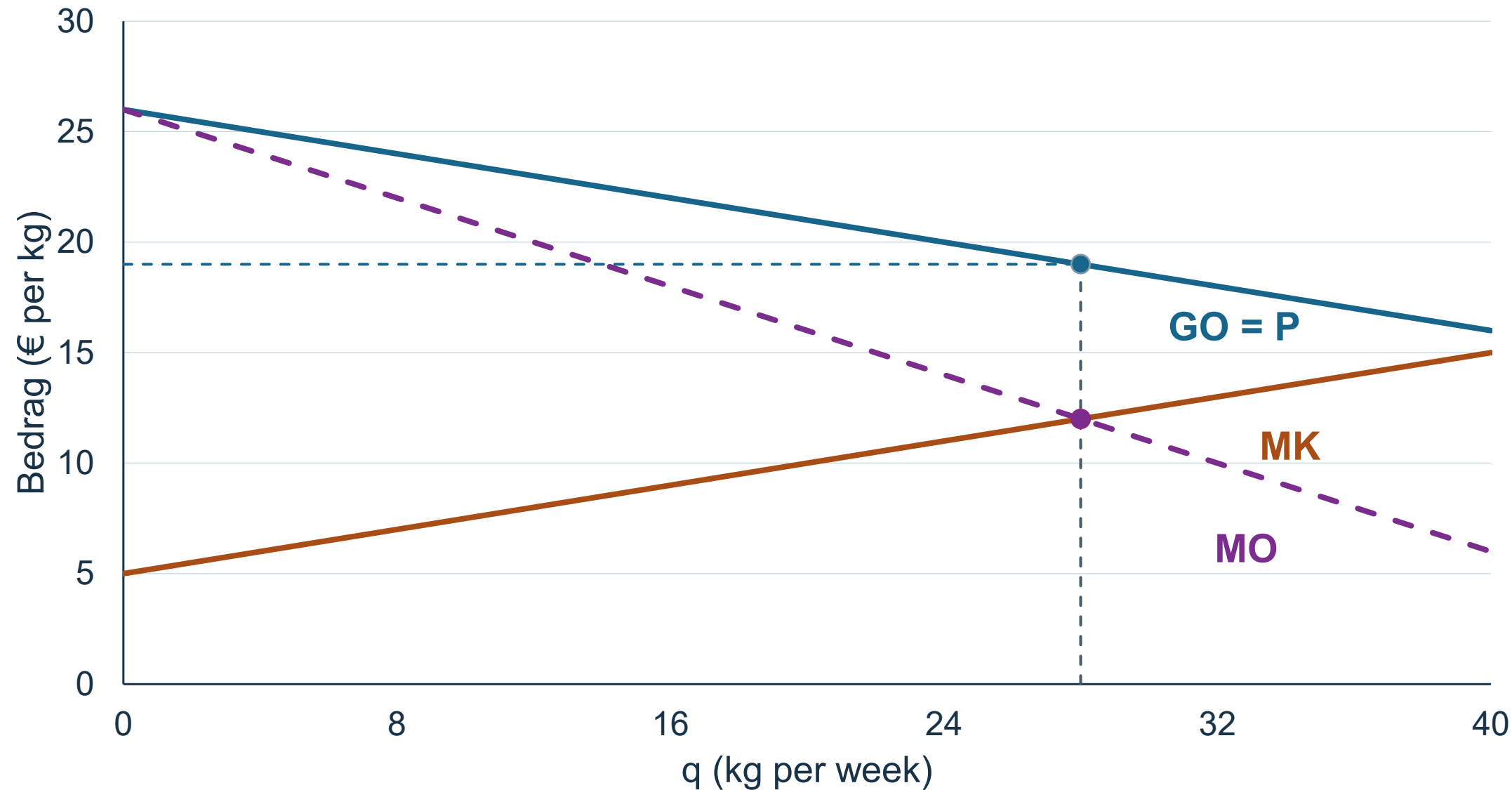
$$TK = 0,125q^2 + 5q + 72$$

$$MK = 0,25q + 5$$

q: kg per week · P: €/kg · TK: €/week · Capaciteit: 36 kg per week

Gel Nova: eerst q, daarna de prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$26 - 0,50q$$
$$= 0,25q + 5$$

$$q = 28 \text{ kg}$$

$$P = 26 - 0,25 \times 28$$
$$P = \text{€ } 19 \text{ per kg}$$

$$MO = MK = \text{€ } 12$$

Capaciteit: 36 kg

Gel Nova: winst en haalbaarheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Opbrengst

$$TO = 19 \times 28 = \text{€ } 532 \text{ per week}$$

Kosten

$$\begin{aligned} TK &= 0,125 \times 28^2 + 5 \times 28 + 72 \\ TK &= 98 + 140 + 72 = \text{€ } 310 \text{ per week} \end{aligned}$$

Winst

$$\begin{aligned} 532 - 310 &= \text{€ } 222 \text{ per week} \\ \text{Bij } q = 0: 0 - 72 &= -\text{€ } 72 \text{ per week} \end{aligned}$$

Bij een lagere capaciteitsgrens: controleer opnieuw de beste haalbare q.

Rekensteun bij de gemengde opgaven

Bewerking	Aanpak
Totalen en gemiddelden	$TO = P \times q$ $TK = GTK \times q$ $Winst = TO - TK = (P - GTK) \times q$
Procentuele verandering	$(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$
Prijselasticiteit	$E_v = \% \Delta q / \% \Delta P$ $E_v < -1$: prijselastisch
Een conclusie controleren	Maximum van tabelrijen of van alle haalbare q ? Winst van één bedrijf of gevolgen voor anderen?

Deze les: §4.1.5 Gemengde opgaven

Concurrentie en monopolie

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 45.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Model kiezen; q , prijs en winst berekenen. Fouten verbeteren en conclusies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 46 · Opgave 41
Eerste gemengde opgave

Huiswerk

§4.1.5 · Opgaven 41, 41A, 42–48
Vorbereiding: 41, 41A, 42–44
Doel: 45 · Verder oefenen: 46–48
Maken en nakijken

Opgave 45 · Bron A: KleurFix

KleurFix verkoopt als enige een specifiek pigmentmengsel.

Voor de beschreven periode heeft het bedrijf exclusief toegang tot een noodzakelijke grondstof.

Er zijn binnen de afgebakende markt geen goede vervangers. Het bedrijf gebruikt een geel logo.

Opgave 45 · Bron B: de monopolist

$$P = 32 - 0,20q$$

$$TK = 0,10q^2 + 8q + 120$$

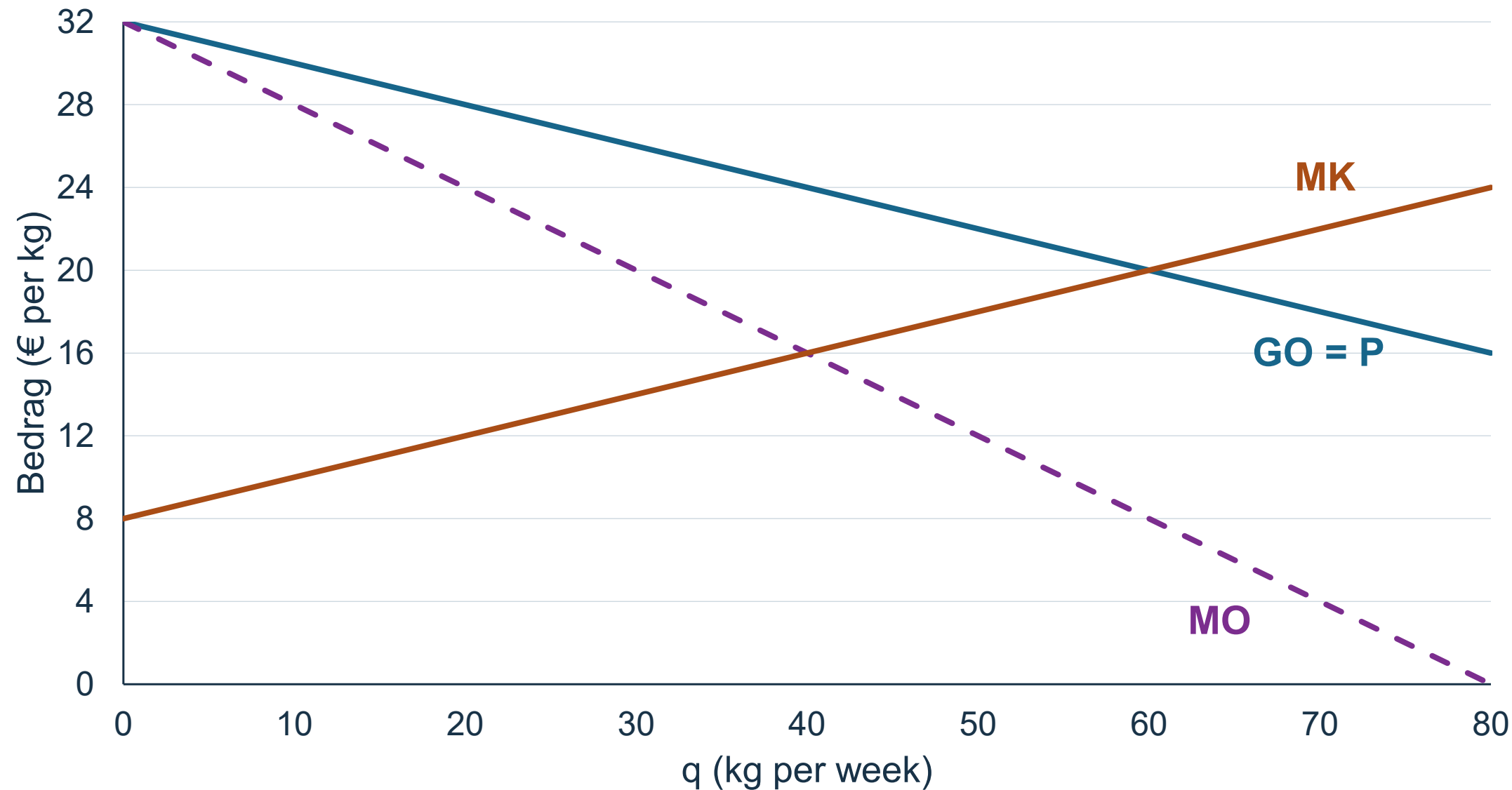
q: kg per week P: euro per kg TK: euro per week

De productiecapaciteit is 60 kg.

De € 120 is deze week onvermijdbaar.

Alle kg binnen een plan worden tegen dezelfde prijs verkocht.

Opgave 45 · Figuur 21



Bron B · KleurFix

De drie lijnen
zijn gegeven.

**Markeer straks
je gekozen q
en prijsroute.**

Capaciteit: 60 kg

Opgave 45 · Bron C: een afzonderlijke prijsnemer

Een kleine leverancier verkoopt op een andere markt een standaardmengsel. Hij neemt $P = € 18$ per kg als gegeven.

$$TK = 0,10q^2 + 8q + 120$$

Capaciteit: 60 kg per week

Zijn producten zijn gelijkwaardig aan die van vele andere leveranciers. De € 120 blijft deze week ook zonder productie bestaan.

B en C zijn afzonderlijke oefencases op verschillende markten.

Opgave 45 · Vragen a en b

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 21 op pagina 48.

- a. (2p)** Noem het brongegeven dat de toetredingsbarrière verklaart. Welk genoemd detail heb je niet nodig voor de berekeningen?

- b. (3p)** Stel voor KleurFix TO, MO en MK op. Bereken de winstmaximale q en controleer het marginale verloop en de productiecapaciteit.

Opgave 45 · Vragen c en d

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 21 op pagina 48.

- c. (3p)** Bereken voor KleurFix de verkoopprijs en de totale winst. Laat zien dat niet produceren geen betere keuze voor deze week is.

- d. (2p)** Markeer in figuur 21 de gekozen q en P . Gebruik hulplijnen die duidelijk maken welke lijn je voor elk getal gebruikt.

Opgave 45 · Vragen e en f

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 21 op pagina 48.

- e. (3p)** Bereken voor de prijsnemer uit bron C de winstmaximale haalbare q en de totale winst. Leg uit waar zijn verkoopprijs vandaan komt.
- f. (2p)** Een leerling zegt: “Bij beide ondernemingen gebruik ik $MO = MK$, dus bij beide lees ik de prijs uit het snijpunt af.”
Beoordeel. Gebruik beide berekende prijzen en het marginale bedrag van KleurFix.

45a · Het bewijs voor de toetredingsbarrière

Beslissend brongegeven

Exclusieve toegang tot
een noodzakelijke grondstof

Economische uitleg

Andere bedrijven kunnen niet
over die grondstof beschikken.

Niet nodig voor rekenen

Het gele logo

45b · TO, MO en MK opstellen

Totale opbrengst

$$\begin{aligned} \text{TO} &= (32 - 0,20q) \times q \\ \text{TO} &= 32q - 0,20q^2 \end{aligned}$$

Marginale opbrengst

$$\text{MO} = 32 - 0,40q$$

Marginale kosten

$$\begin{aligned} \text{TK} &= 0,10q^2 + 8q + 120 \\ \text{MK} &= 0,20q + 8 \end{aligned}$$

45b · De hoeveelheid en de controles

$$32 - 0,40q = 0,20q + 8$$

$$24 = 0,60q$$

$$q = 40 \text{ kg per week}$$

Vóór 40 kg	Bij 40 kg	Na 40 kg
MO > MK Winst stijgt	MO = MK Omslagpunt	MO < MK Winst daalt

$40 \leq 60$: de gekozen afzet past binnen de productiecapaciteit.

45c · Verkoopprijs, opbrengst en kosten

Verkoopprijs op GO

$$P = 32 - 0,20 \times 40$$

$$P = \text{€ } 24 \text{ per kg}$$

Totale opbrengst

$$TO = 24 \times 40$$

$$TO = \text{€ } 960 \text{ per week}$$

Totale kosten

$$TK = 0,10 \times 40^2 + 8 \times 40 + 120$$

$$TK = 160 + 320 + 120 = \text{€ } 600 \text{ per week}$$

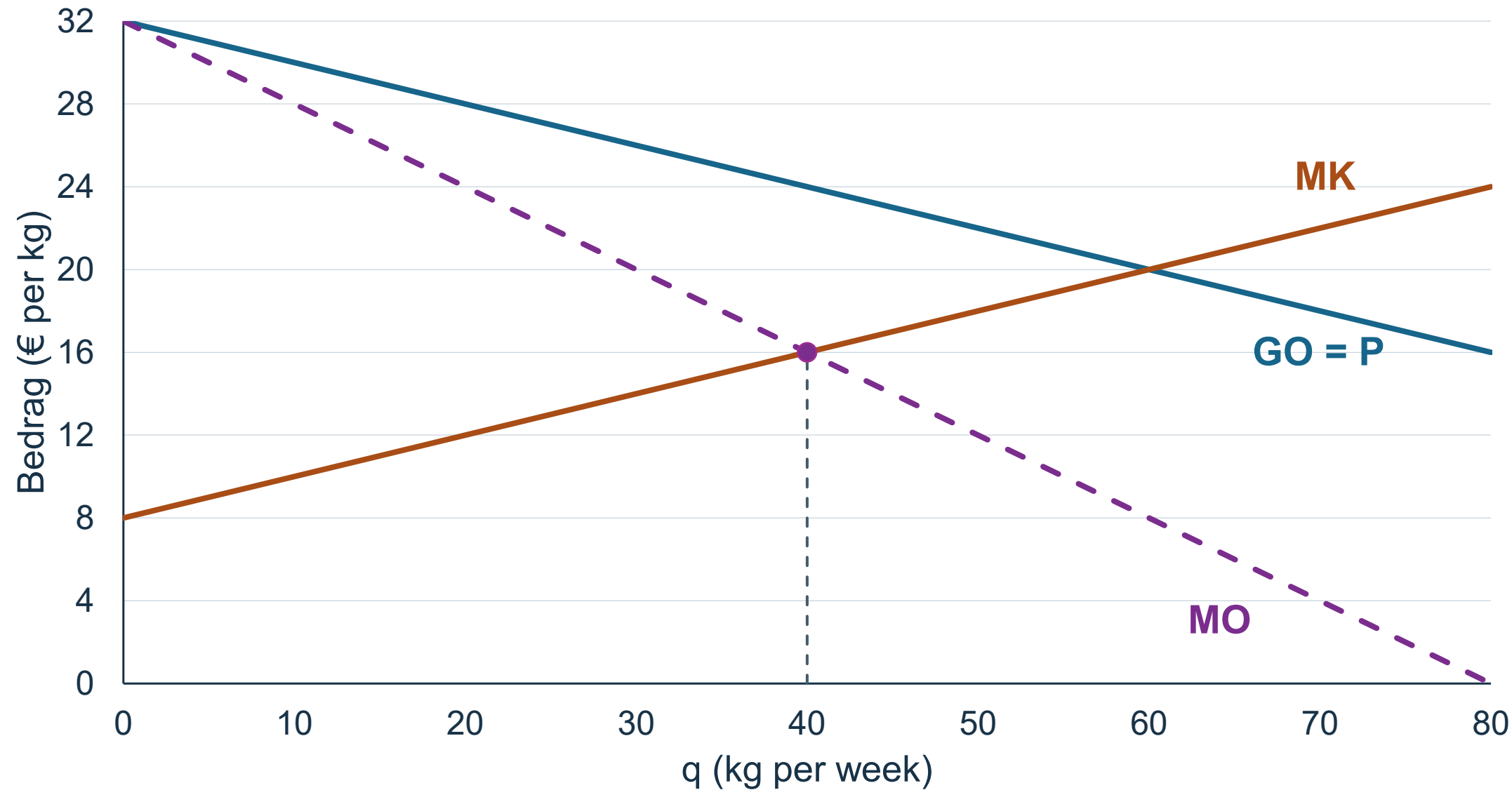
45c · Produceren of niet produceren?

Weekplan	TO	TK	Winst
40 kg produceren	€ 960	€ 600	€ 360
0 kg produceren	€ 0	€ 120	–€ 120

€ 360 per week is beter dan –€ 120 per week.

De onvermijdbare € 120 blijft in beide plannen bestaan.

45d · De hoeveelheid onder $MO = MK$

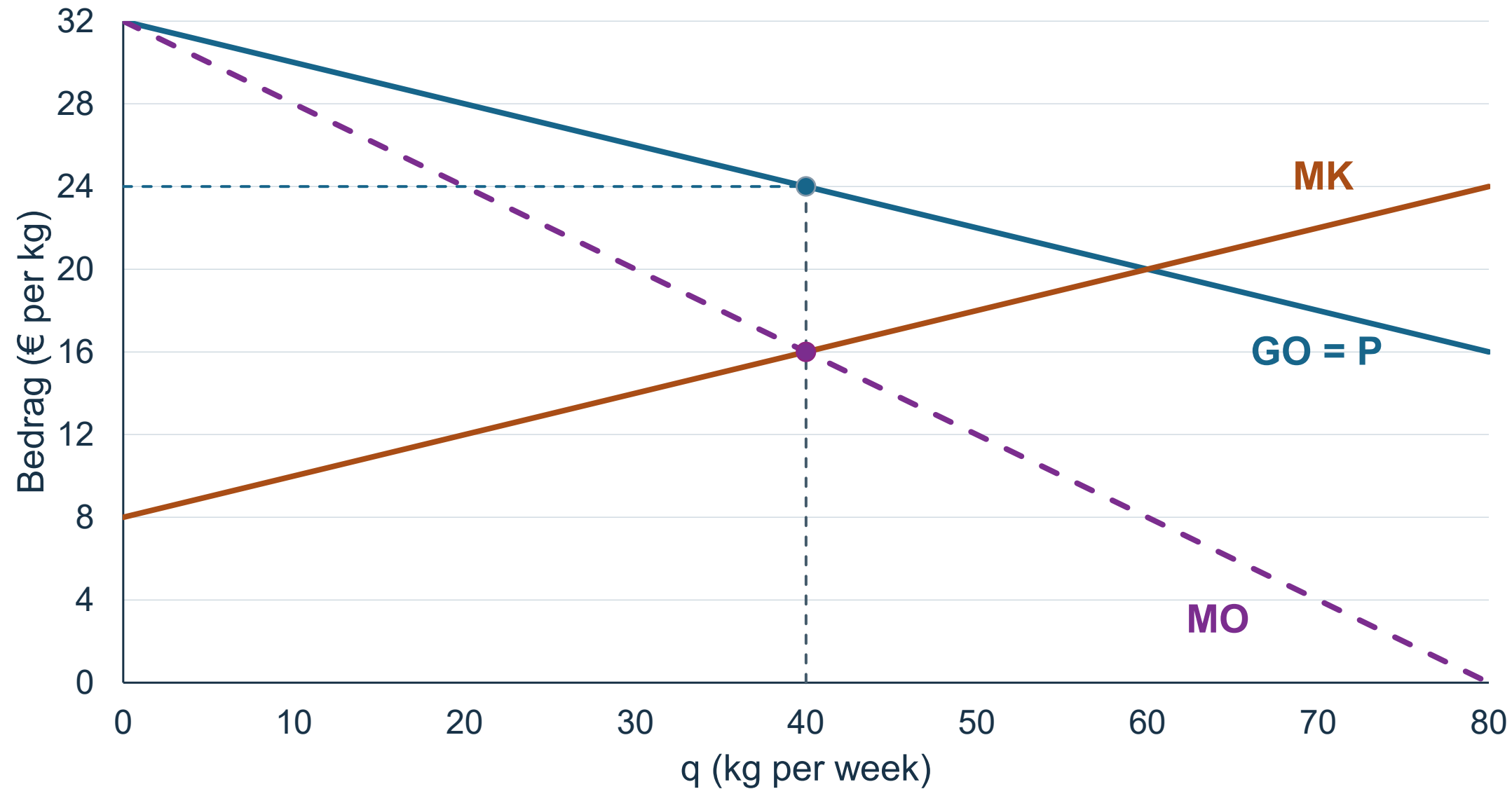


MO = MK

**q = 40 kg
per week**

**Snijpuntbedrag:
€ 16 per kg**

45d · De prijs staat op GO



Dezelfde $q = 40$

Prijs op GO:
 $\text{€ } 24$ per kg

$MO = MK$:
 $\text{€ } 16$ per kg

45e · De prijsnemer kiest zijn hoeveelheid

$$P = GO = MO = \text{€ } 18 \text{ per kg}$$

$$18 = 0,20q + 8$$

$$10 = 0,20q$$

$$q = 50 \text{ kg per week}$$

MK stijgt door MO: vóór 50 stijgt de winst, erna daalt zij.

$50 \leq 60$: de hoeveelheid is haalbaar.

45e · De winst van de prijsnemer

Opbrengst

$$TO = 18 \times 50 = \text{€ } 900 \text{ per week}$$

Kosten

$$\begin{aligned} TK &= 0,10 \times 50^2 + 8 \times 50 + 120 \\ TK &= 250 + 400 + 120 = \text{€ } 770 \text{ per week} \end{aligned}$$

Winst

$$900 - 770 = \text{€ } 130 \text{ per week}$$

Controle: bij $q = 0$ is de winst $-\text{€ } 120$ per week.

45f · Dezelfde hoeveelheidregel, andere prijsroute

Bij de gekozen q	KleurFix	Prijsnemer
MO = MK bepaalt q	40 kg per week	50 kg per week
Marginaal bedrag	€ 16 per kg	€ 18 per kg
Verkoopprijs	GO = € 24 per kg	$P = GO = MO = € 18$ per kg

De leerling verwacht bij KleurFix MO met de verkoopprijs.

Twee afzonderlijke markten: geen conclusie over maatschappelijke welvaart.

Deze les: §4.1.5 Gemengde opgaven

Concurrentie en monopolie

Nu: Afsluiting en huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 45.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Model kiezen; q , prijs en winst berekenen. Fouten verbeteren en conclusies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 46 · Opgave 41
Eerste gemengde opgave

Huiswerk

§4.1.5 · Opgaven 41, 41A, 42–48
Vorbereiding: 41, 41A, 42–44
Doel: 45 · Verder oefenen: 46–48
Maken en nakijken